# LÉAME PRIMERO – Entrega Actividad 3 BIM Parametrización

Luis David Arroyo Anaya · Maestría en Patología de la Construcción · Facultad de Ingeniería Civil · Universidad Santo Tomás

| Carpeta | Contenido | Producto de la guía |
|---|---|---|
| 1_MATRIZ | PARAM_2026-2_ACT03_ARROYO_MATRIZ_FINAL.xlsx (sin macros) | 1. Matriz final |
| 2_MODELO_BIM | ACT03_PARAMETRIZACION_v7.dyn y carpeta soporte (script y parámetros compartidos). **Aquí debe guardar su archivo .rvt**. | 2. Archivos BIM |
| 3_SUSTENTACION | Presentación con imágenes y guion en notas, VIDEO_BASE_sin_voz.mp4, subtítulos, imágenes 3D y GUION_2min.pdf | 3. Sustentación (video) |

## 1. Terminar el archivo de Revit (5 minutos)

1. Abra su proyecto en Revit: **Gestionar** → **Dynamo** → abra **ACT03_PARAMETRIZACION_v7.dyn** → **Ejecutar**. La primera línea del resultado debe decir "ACT03 version 7".
2. Revise la vista **3D P89 ACT03 - Colores por objeto** y el Schedule **P89_ACT03_VALIDACION**.
3. **Archivo** → **Guardar como** → **Proyecto** dentro de la carpeta 2_MODELO_BIM con el nombre **PARAM_2026-2_ACT03_ARROYO_MODELO.rvt**.
4. Opcional (archivos .rfa): Navegador de proyectos → Familias → clic derecho sobre P89_ZAP_Zapata_Aislada → Editar → Guardar como → Familia (repita con P89_COL, P89_VCI, P89_COR).

## 2. Capturas que faltan (diapositiva 6)

Con **Windows + Shift + S** tome 3 capturas en Revit:

1. Gestionar → Parámetros de proyecto.
2. Propiedades de una columna.
3. Propiedades de una correa o de la losa.

Para ponerlas: en PowerPoint borre cada cuadro punteado y use Insertar → Imágenes. También puede enviarlas por el chat para que se inserten por usted.

## 3. Hacer el video con IA (sin grabarse)

**Opción A – HeyGen (presentador virtual que habla):**

1. Entre a heygen.com y cree una cuenta gratis.

2. Elija **Crear video → desde PPT/PDF** y suba la presentación.
3. HeyGen toma como libreto las **notas del orador**.
4. Elija un avatar o solo voz, y una voz en español latino o de Colombia.
5. Genere el video y descárguelo en MP4.

El plan gratis tiene minutos limitados y puede poner marca de agua. **Synthesia** funciona de forma parecida.

**Opción B – Clipchamp (gratis, viene en Windows 11, solo voz):**

1. Abra Clipchamp y cree un video nuevo.
2. Importe **VIDEO_BASE_sin_voz.mp4**. Ya tiene las diapositivas con los tiempos del guion.
3. Vaya a **Grabar y crear → Texto a voz** y elija idioma Español (Colombia).
4. Pegue cada párrafo de GUION_2min.pdf en el minuto que indica la tabla.
5. Exporte en 1080p.

**Opción C – ElevenLabs:** genere el audio del guion con voz natural y únalo al VIDEO_BASE en Clipchamp.

Para mostrar Revit en vivo: grabe 20 segundos de pantalla con **Windows + Alt + R**, cambiando ZAP_Lado_B de 1,30 a 1,50, y póngalo en el tramo de la diapositiva 5.

La guía pide la sustentación del estudiante. Antes de entregar un video con voz o avatar de IA,

confirme con el docente que se acepta. Si no, use el mismo guion y grábese con PowerPoint:

Presentación con diapositivas → Grabar.

## 4. Datos por confirmar con la memoria (amarillo en el Excel)

- Refuerzo de columnas, vigas y zapatas.
- fy del perfil PHR: se puso 340 MPa, un valor típico.
- Espesor de la losa: se puso 0,15 m.
- Z-T2: el DWG la dibuja de 1,50 m y la Actividad 1 dice 1,60 m. Se usó 1,60 m.

Enlace del video: súbalo a YouTube como "No listado" o a Google Drive con acceso para el docente, y pegue el enlace en la plataforma.